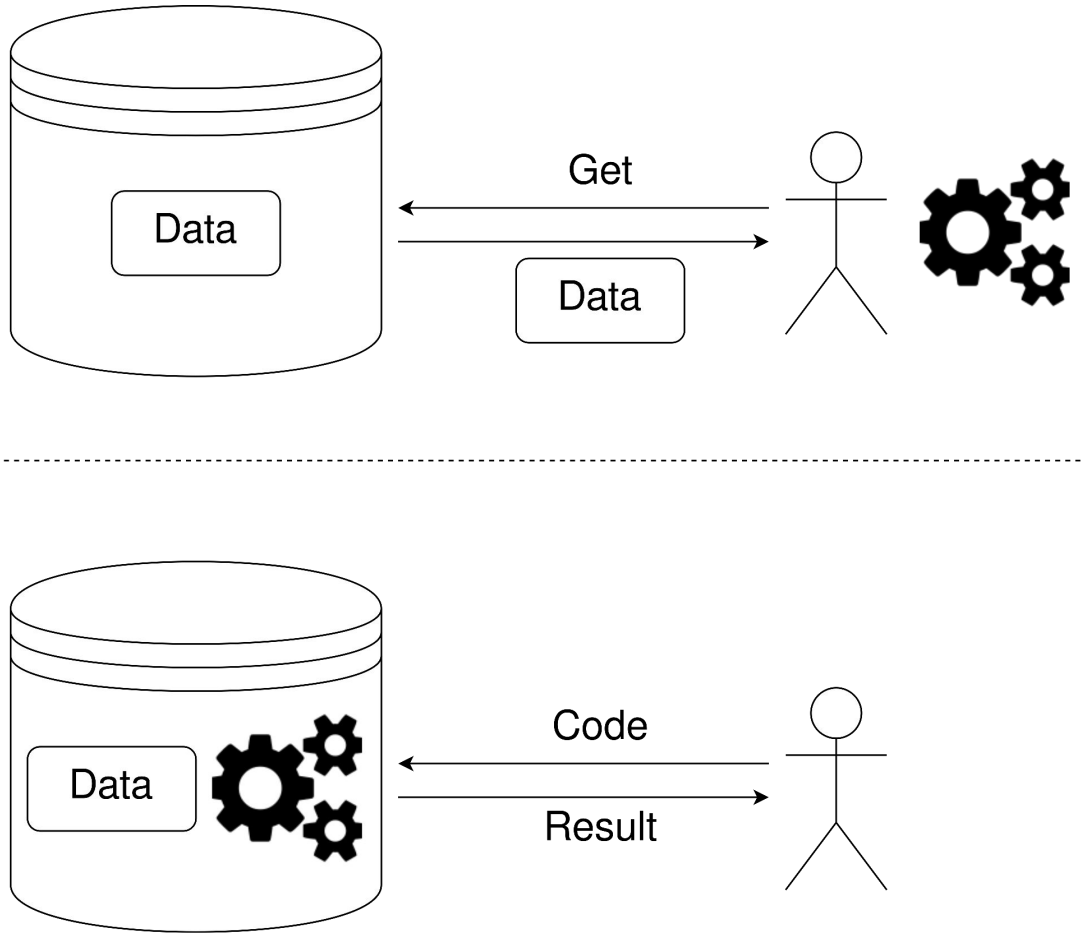
Hadoop MapReduce

Илья Кокорин

kokorin.ilya.1998@gmail.com

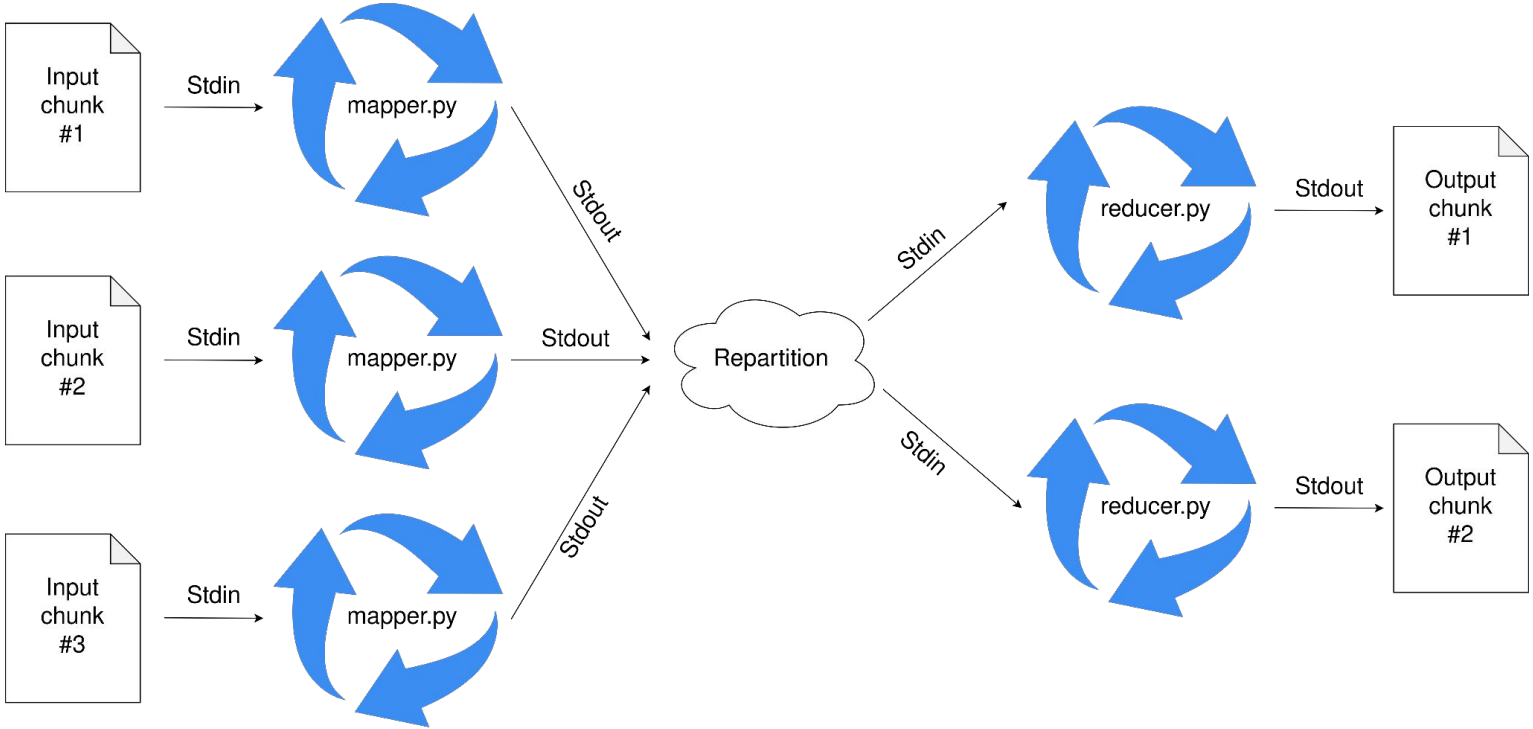
Data-to-Code vs Code-to-Data

- Привычный подход: скачать данные, обработать их
- Подход Hadoop: передать код обработки хранилищу данных
- Результат меньше данных
- Передача быстрее



Hadoop Streaming

- Пишем скрипт на любом ЯП
- Общение с MapReduce через stdin & stdout

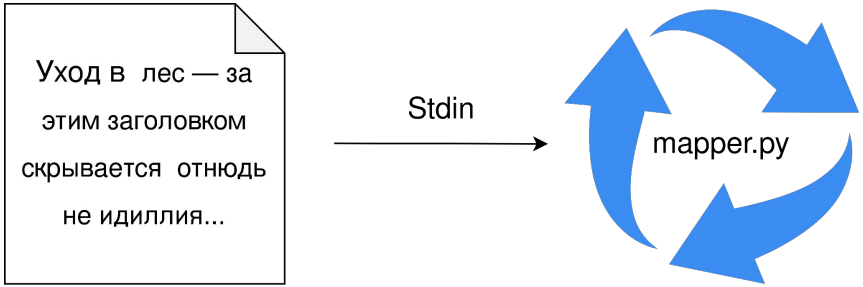


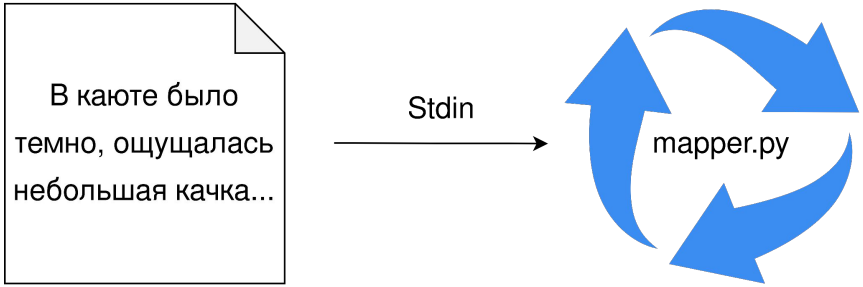
Hadoop Streaming: mapper

- Исходный документ поступает построчно
- `cat input/split-000.txt | python3 mapper.py`

```python
#!/usr/bin/python3
import sys

for line in sys.stdin:
    for word in line.split():
        print(f'{word}\t1')
```



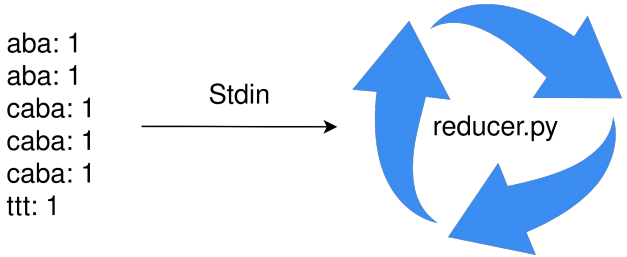


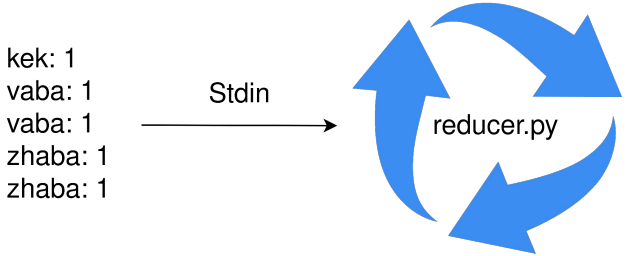
Hadoop Streaming: reducer

- Пары ключ-значение одной партиции поступают в stdin построчно в отсортированном порядке

```python
#!/usr/bin/python3
import sys

cur_word = None
cur_sum = 0
for line in sys.stdin:
    new_word, count = line.split('\t')
    if cur_word is not None and new_word != cur_word:
        print(f'{cur_word}\t{cur_sum}')
        cur_sum = 0
    cur_word = new_word
    cur_sum += int(count)
if cur_word is not None:
    print(f'{cur_word}\t{cur_sum}')
```





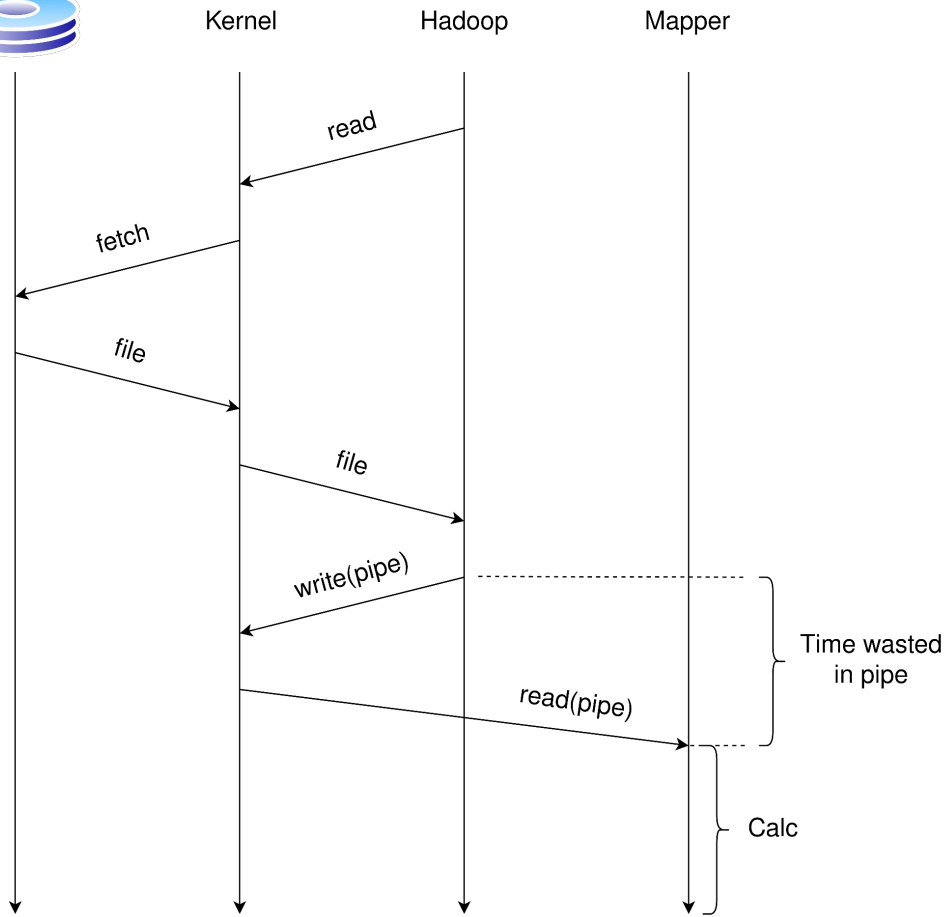
- `cat repart-data/* | sort | python3 reducer.py`

Hadoop Streaming: отладка

- `cat input/* | mapper.py | sort | reducer.py`

Hadoop Streaming: недостатки

- Данные должны лишний раз пройти через ядро ОС
- При передаче из hadoop-процесса в маппер-процесс
- Недостаток возможностей



-input directoryname or filename	Required	Input location for mapper
-output directoryname	Required	Output location for reducer
-mapper executable or JavaClassName	Required	Mapper executable
-reducer executable or JavaClassName	Required	Reducer executable
-file filename	Optional	Make the mapper, reducer, or combiner executable av
-inputformat JavaClassName	Optional	Class you supply should return key/value pairs of Text
-outputformat JavaClassName	Optional	Class you supply should take key/value pairs of Text c
-partitioner JavaClassName	Optional	Class that determines which reduce a key is sent to

Hadoop Java API

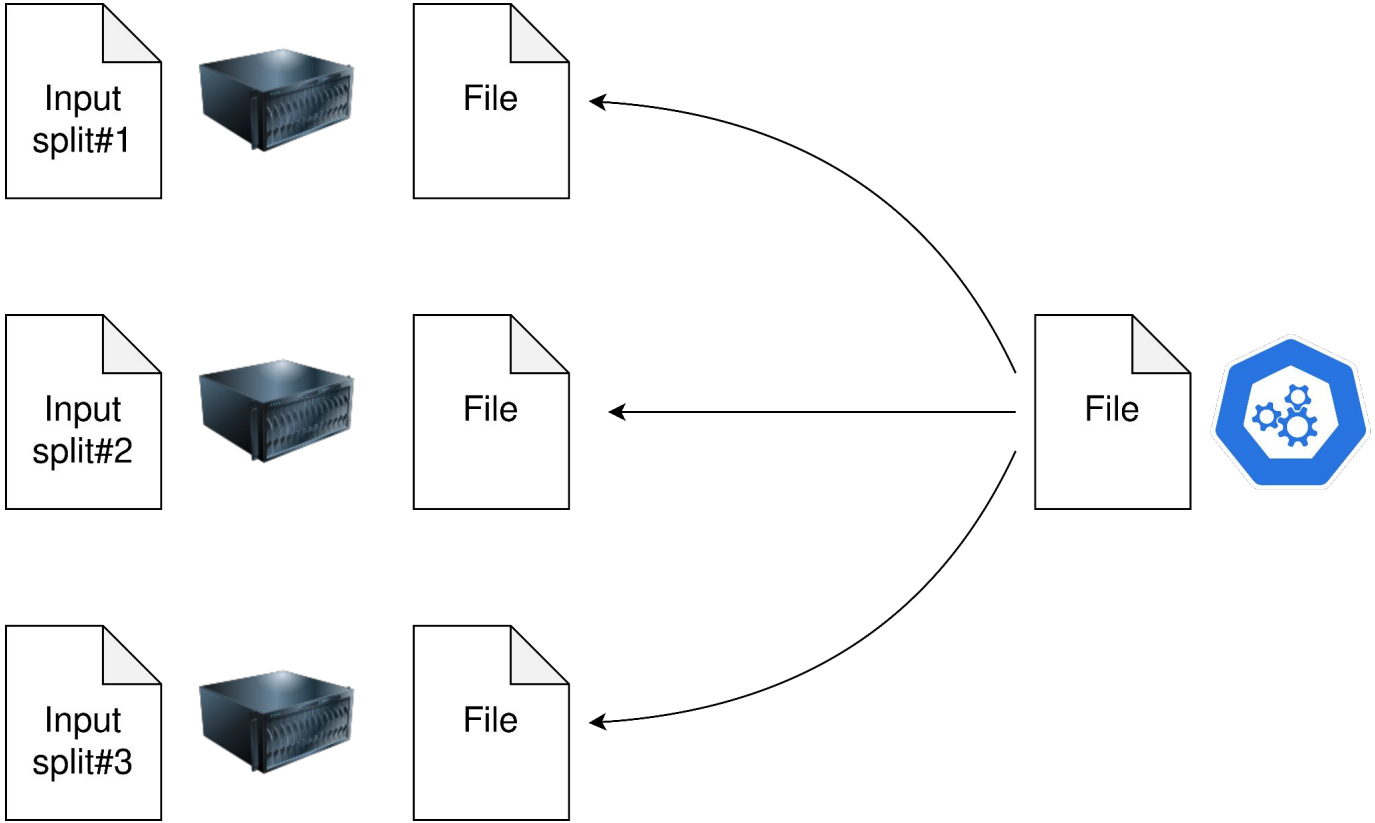
- `Mapper<IN_KEY, IN_VAL, OUT_KEY, OUT_VAL>`
  - `IN_KEY` — ключ входного файла (номер строки в файле)
  - `IN_VAL` — значения, читаемые из входного файла (строки файла)
  - `(OUT_KEY, OUT_VAL)` — тип выходных пар
-
```
void map(Long key, String value,
         Context ctx) {
   for (String word : value.split()) {
      ctx.write(word, 1);
   }
}
```

Hadoop Java API

- `Reducer<IN_KEY, IN_VAL, OUT_KEY, OUT_VAL>`
  - `(IN_KEY, IN_VAL)` — тип пар, получаемых из маппера
  - `(OUT_KEY, OUT_VAL)` — тип выходных пар
-
```
void reduce(String key, Iterable<Int> values,
            Context ctx) {
  int sum = 0;
  for (int x: values) {
    sum += x;
  }
  ctx.write(key, sum);
}
```

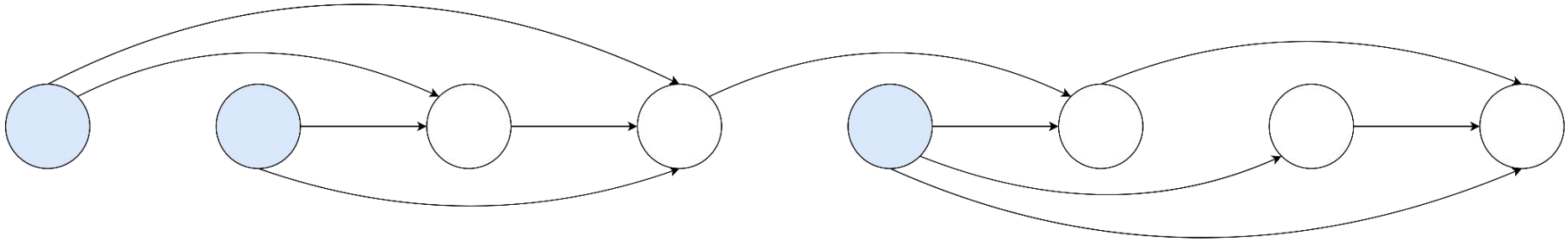
Hadoop: Distributed Cache

- Реплицируем небольшие файлики на все узлы кластера
- Map-side join
- Словари стоп-слов
- Веса моделей
- Центры кластеров
- …



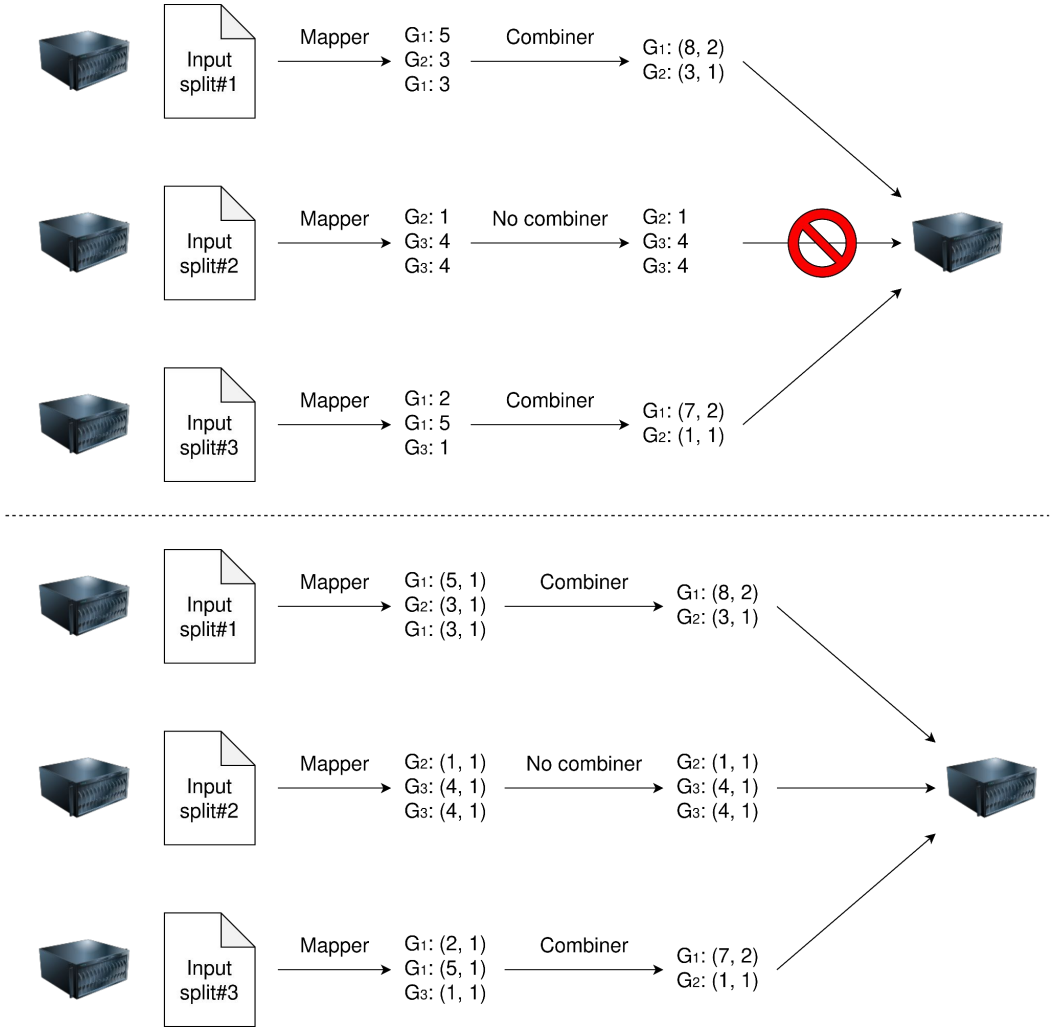
Hadoop: Job Chaining

- Есть поддержка исполнения графов задач
- `var a = new ControlledJob(..., List.of())`
- `var b = new ControlledJob(..., List.of(a))`
- `var c = new ControlledJob(..., List.of(a))`
- `var d = new ControlledJob(..., List.of(b, c))`
- `new JobControl(List.of(a, b, c, d)).run()`

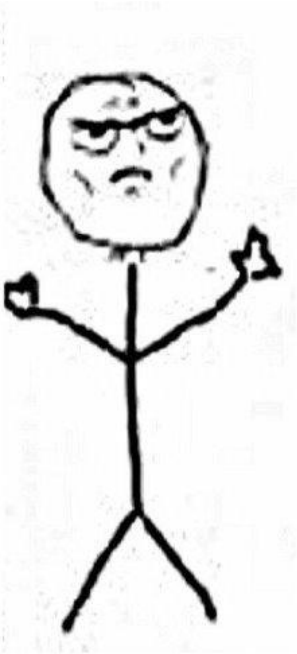


Hadoop: Combiner

- Hadoop не гарантирует запуск
- На одного и того же редьюсера могут прийти данные как после combiner, так и непосредственно после маппера
- Выходные форматы маппера и combiner должны совпадать



Что почитать

- *Lam C.* Hadoop in action
- *White T.* Hadoop: The definitive guide
- *Miner D., Shook A.* MapReduce design patterns: building effective algorithms and analytics for Hadoop and other systems
- *Александр Петров.* Hadoop
- *Александр Петров.* Приемы и стратегии разработки MapReduce-приложений

спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание